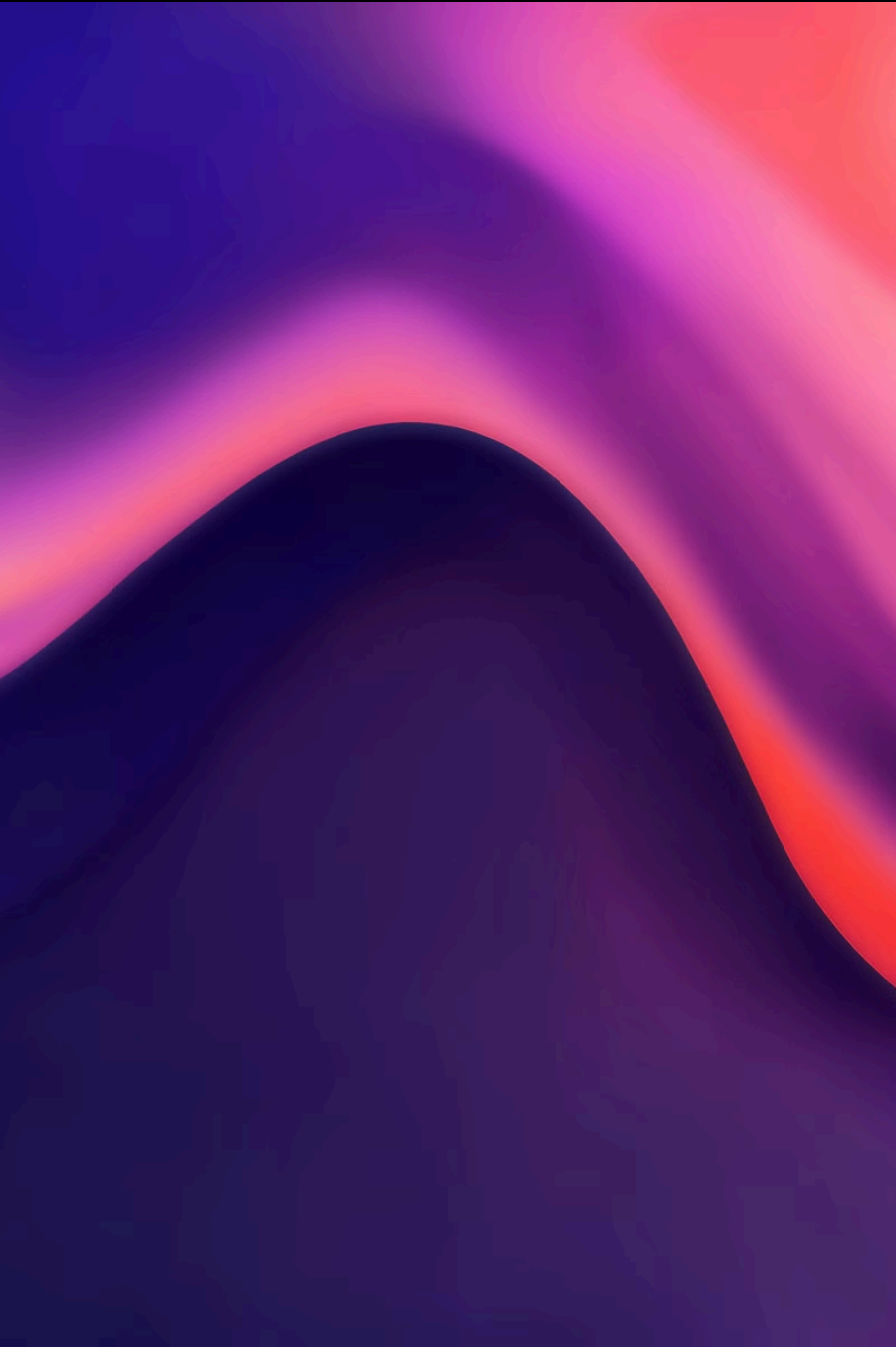




Implementasi Supervised Learning untuk Deteksi Dini Serangan Siber pada Blockchain

Willy Jonathan Arsyad (2208107010037)

Agil Mughni (2208107010025)

Alfi Zamriza (2208107010080)

T.M Fadlul Ihsan (2208107010088)

M. Arkan Haris(2208107010022)

Deskripsi Dataset



Sumber Dataset

Dataset diambil dari Hugging Face dengan nama "Synthetic Social Media Messages for Early Cyberattack Detection on Blockchain"



Format Dataset

Dataset terdiri dari 3 kolom dan 11.465 baris data dalam format file CSV



Struktur Kolom

Terdiri dari message_id (ID unik pesan), topic (topik pesan: 'cyberattack' atau 'general'), dan content (isi pesan)

Proses Loading Data

Persiapan Environment

Dataset diolah menggunakan Python pada environment Kaggle code yang memungkinkan pemanfaatan GPU untuk mempercepat proses

Penggunaan Hugging Face CLI

Pembacaan data dilakukan dengan memanfaatkan huggingface-cli untuk mengakses dataset dari repositori online

Implementasi Pandas

Dataset dibaca menggunakan library pandas dan disimpan dalam variabel untuk tahapan preprocessing berikutnya

Pemahaman Data

Struktur Dataset

Pengecekan awal menunjukkan dataset terdiri dari 11.465 baris dengan 3 kolom. Tipe data dari masing-masing kolom sudah sesuai dan tidak memerlukan konversi.

Analisis menunjukkan tidak ada nilai null atau data duplikat dalam dataset, sehingga tidak diperlukan pengurangan baris atau penyesuaian nilai.

```
raw_df.shape
```

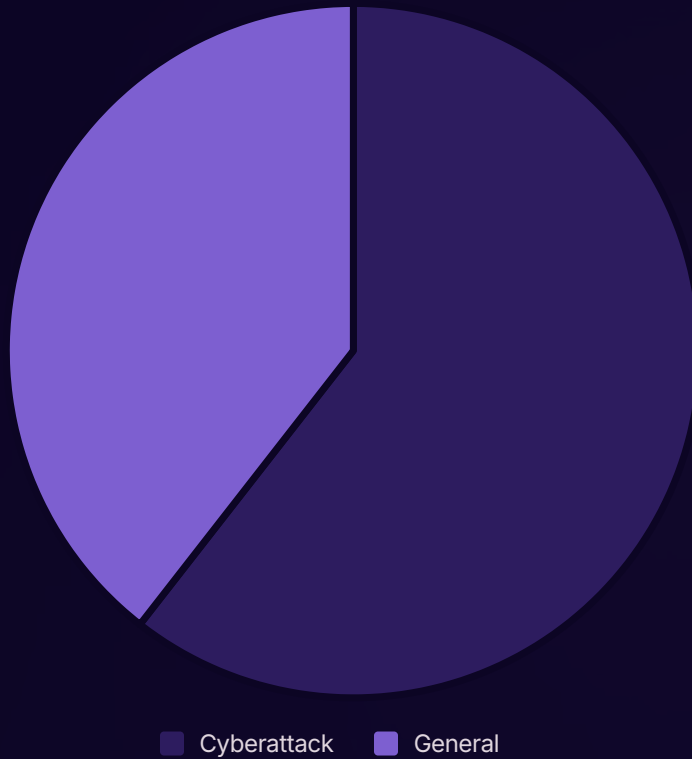
```
(11465, 4)
```

```
raw_df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11465 entries, 0 to 11464
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   message_id  11465 non-null  object
1   topic       11465 non-null  object
2   content     11465 non-null  object
dtypes: object(3)
memory usage: 268.8+ KB
```

Tampilan hasil pengecekan tipe data dari dataset yang menunjukkan bahwa semua kolom memiliki tipe data yang sesuai.

Distribusi Label dalam Dataset



Dataset memiliki dua jenis label pada kolom topik: 'cyberattack' dengan 6941 baris dan 'general' dengan 4524 baris. Label 'cyberattack' merupakan data yang berisi sinyal peringatan dini dan indikator serangan siber, sedangkan label 'general' berisi diskusi blockchain umum yang tidak berkaitan dengan keamanan.

Distribusi ini menunjukkan dataset yang relatif seimbang, di mana kedua label tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan, sehingga baik untuk proses pelatihan model.

Analisis Konten Pesan

11

Rata-rata Kata

Jumlah kata rata-rata dalam setiap pesan

3

Minimal Kata

Jumlah kata paling sedikit dalam pesan

22

Maksimal Kata

Jumlah kata terbanyak dalam pesan

2.5

Standar Deviasi

Variasi jumlah kata antar pesan

Tahapan Preprocessing Data

Perubahan Nama Kolom

Mengubah kolom 'topic' menjadi 'class' dan menghapus kolom 'message_id' yang tidak diperlukan untuk pelatihan model



One-Hot Encoding

Mengubah data kategorikal menjadi format numerik menggunakan teknik one-hot encoding untuk kolom label

Text Embedding

Mengubah teks pesan menjadi representasi vektor menggunakan model all-mpnet-base-v2 untuk memudahkan pemrosesan oleh algoritma machine learning



Penyimpanan Hasil Embedding

Menyimpan hasil embedding dalam file untuk menghindari proses berulang yang memakan waktu dan sumber daya komputasi

Proses Embedding Teks

Embedding Column *content*

```
def process_series_embedding(series, model, batch_size=32):  
    texts = series.tolist()  
    embeddings = model.encode(texts, batch_size=batch_size, show_progress_bar=True, convert_to_numpy=True)  
    return embeddings
```

Penggunaan

```
embedding_model = SentenceTransformer('all-mpnet-base-v2')  
df["content_embed"] = list(process_series_embedding(df["content"], model=embedding_model))
```

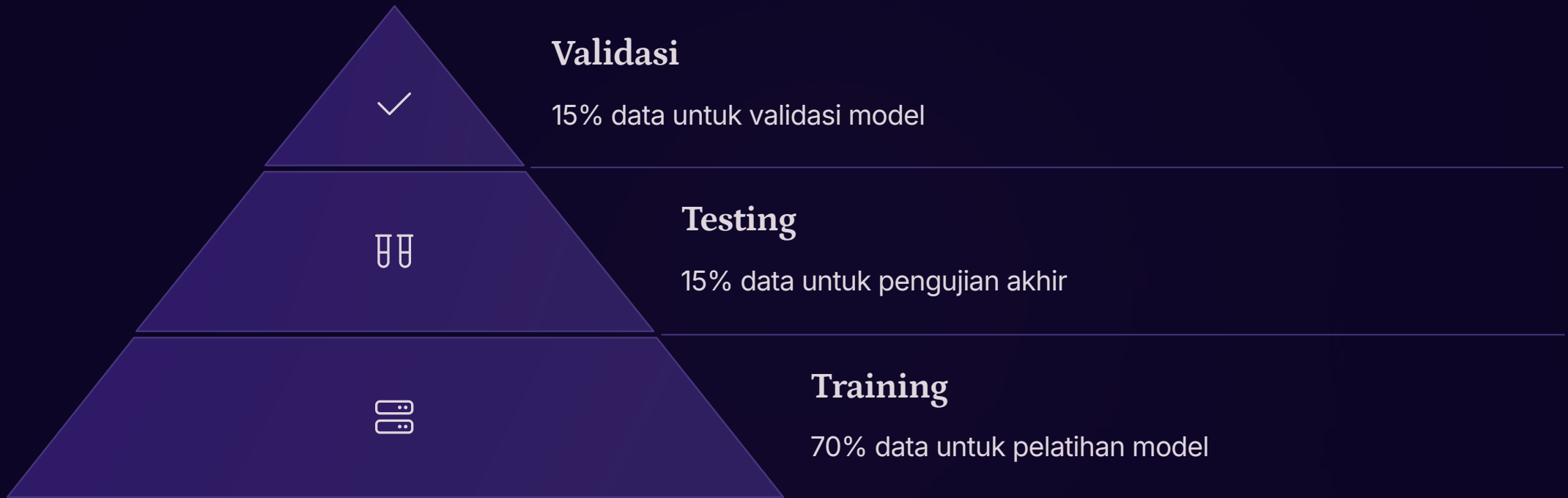
Kode untuk proses embedding menggunakan model mpnet yang mengubah teks menjadi representasi vektor.

Pentingnya Embedding

Embedding teks mengubah data tekstual menjadi representasi vektor yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Proses ini memungkinkan model untuk memahami konteks dan semantik dari pesan-pesan media sosial.

Model all-mpnet-base-v2 dipilih karena kemampuannya dalam menangkap nuansa bahasa dan konteks yang relevan dengan deteksi serangan siber pada blockchain.

Pembagian Dataset



Dataset dibagi menjadi tiga bagian dengan rasio 70:15:15 untuk memastikan evaluasi yang komprehensif. Pembagian ini memungkinkan pelatihan model dengan jumlah data yang cukup, sementara tetap menyediakan data independen untuk validasi dan pengujian akhir. Proses ini penting untuk menghindari overfitting dan memastikan model dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru.

Implementasi Model

Logistic Regression

Model klasifikasi linier yang memprediksi probabilitas kelas berdasarkan kombinasi linier dari fitur input. Cocok untuk klasifikasi biner seperti deteksi serangan siber.

K-Nearest Neighbors (KNN)

Algoritma yang mengklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari k tetangga terdekat dalam ruang fitur. Efektif untuk dataset dengan pola lokal yang kuat.

Naive Bayes

Model probabilistik berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Sering digunakan untuk klasifikasi teks dan deteksi spam.

Decision Tree

Algoritma yang membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan biner. Mudah diinterpretasi dan dapat menangkap pola non-linier dalam data.

Metrik Evaluasi



F1-Macro

Rata-rata harmonik dari precision dan recall yang memberikan bobot yang sama untuk setiap kelas. Metrik ini penting untuk dataset yang tidak sepenuhnya seimbang seperti dataset yang digunakan.



Log Loss

Mengukur performa model klasifikasi ketika output adalah probabilitas. Nilai yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik dengan prediksi probabilitas yang lebih akurat.



Classification Report

Laporan yang mencakup precision, recall, dan F1-score untuk setiap kelas, memberikan gambaran komprehensif tentang performa model pada berbagai aspek.

Hasil Pelatihan Model Logistic Regression

Metrik Performa

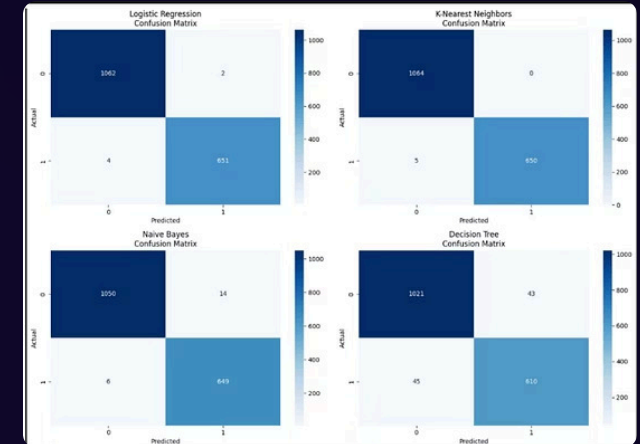
Model Logistic Regression mencapai nilai F1-Macro sebesar 0.9963 dan Log Loss sebesar 0.0280. Hasil ini menempatkan model pada posisi kedua terbaik dalam memprediksi pesan peringatan dini serangan siber.

Classification report menunjukkan precision dan recall yang sangat tinggi untuk kedua kelas, dengan nilai mendekati sempurna untuk kelas 'cyberattack'.

Confusion matrix menunjukkan jumlah True Positive dan True Negative yang sangat tinggi, dengan kesalahan klasifikasi yang minimal.

Hasil Pelatihan Model K-Nearest Neighbors

```
# Plot confusion matrix
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
axes = axes.flatten()
for ax, (name, res) in zip(axes, results.items()):
    sns.heatmap(res['conf_matrix'], annot=True, fmt='d', cmap='Blues', ax=ax)
    ax.set_title(f'{name}\nConfusion Matrix')
    ax.set_xlabel('Predicted')
    ax.set_ylabel('Actual')
plt.tight_layout()
```



Model KNN mencapai nilai F1-Macro tertinggi sebesar 0.9969 dan Log Loss terendah sebesar 0.0096. Berdasarkan hasil ini, KNN merupakan model terbaik dalam memprediksi potensi pesan peringatan dini serangan siber pada blockchain.

Classification report menunjukkan precision dan recall sempurna untuk kelas 'cyberattack' dan hampir sempurna untuk kelas 'general', dengan akurasi keseluruhan mencapai 100% (dibulatkan).

Hasil Pelatihan Model Naive Bayes

Performa Model

Model Naive Bayes mencapai nilai F1-Macro sebesar 0.9877 dan Log Loss sebesar 0.1894. Hasil ini menempatkan model pada posisi ketiga dibandingkan dengan model lainnya yang dilatih.

Meskipun tidak sebaik KNN atau Logistic Regression, model Naive Bayes tetap menunjukkan performa yang sangat baik dengan precision dan recall sekitar 0.99 untuk kedua kelas, menunjukkan kemampuannya dalam mengklasifikasikan pesan dengan akurat.

Hasil Pelatihan Model Decision Tree



Performa Terendah

Nilai Log Loss tertinggi dan F1-Macro terendah



Metrik Evaluasi

F1-Macro: 0.9457, Log Loss: 1.8452



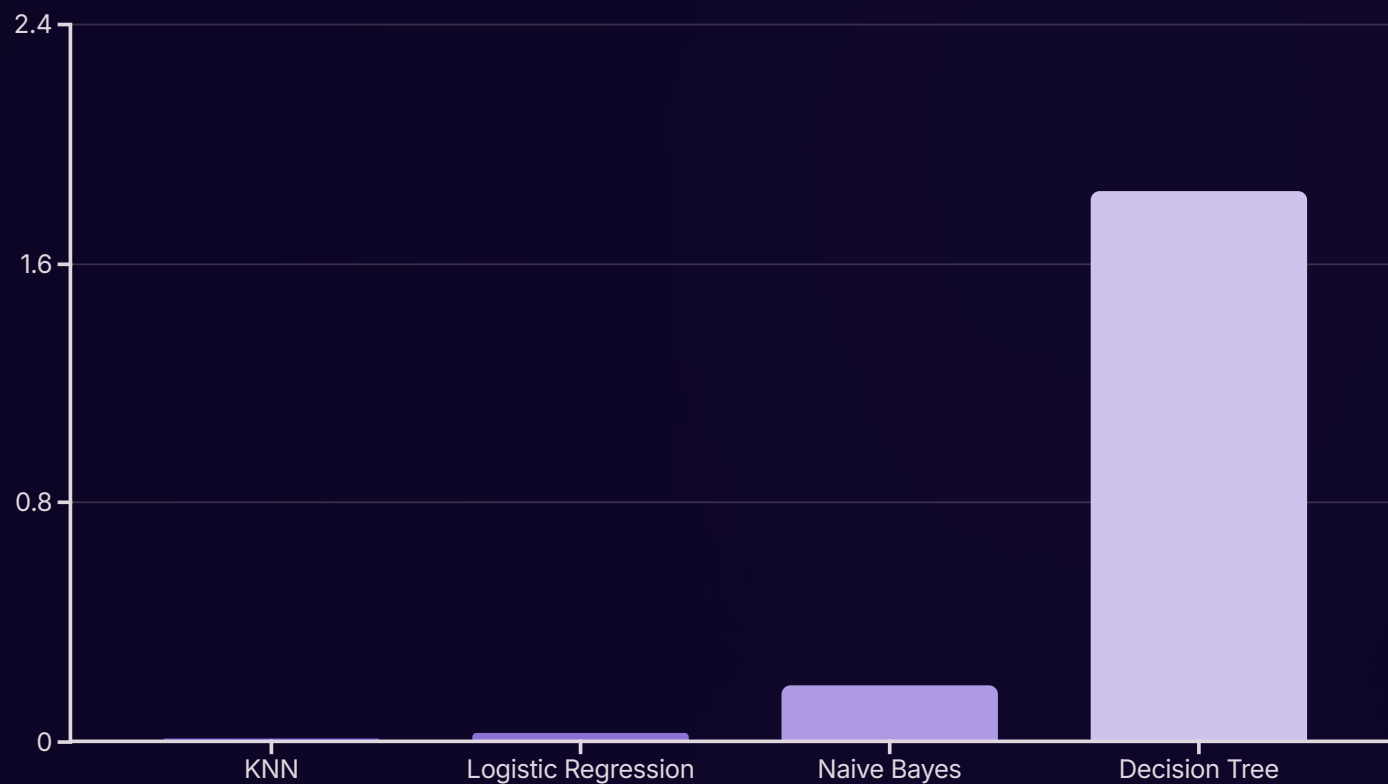
Akurasi

Precision dan recall sekitar 0.95 untuk kedua kelas

Model Decision Tree menunjukkan performa yang relatif kurang baik dibandingkan dengan model lainnya. Hal ini terlihat dari nilai Log Loss yang tinggi dan F1-Macro yang lebih rendah. Meskipun demikian, model ini masih mencapai akurasi keseluruhan sebesar 0.95, yang menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup baik.

Perbandingan Log Loss Antar Model

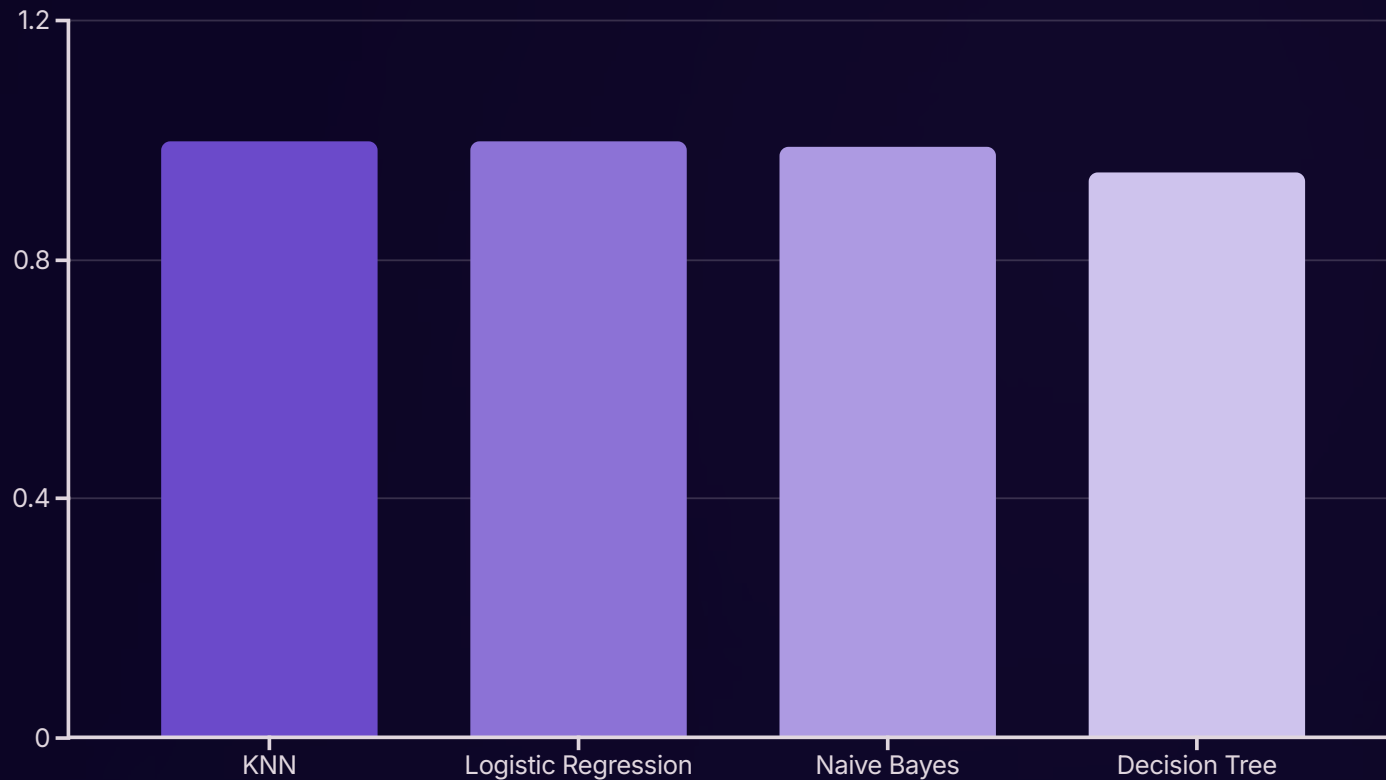
```
# Plot log loss
plt.figure(figsize=(8, 5))
loss_values = [res['log_loss'] for res in results.values()]
plt.bar(results.keys(), loss_values, color='orange')
plt.ylabel('Log Loss')
plt.title('Log Loss per Model (Validation)')
plt.xticks(rotation=15)
plt.tight_layout()
```



Grafik menunjukkan perbandingan nilai Log Loss untuk keempat model. Nilai Log Loss yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. KNN memiliki nilai Log Loss terendah, diikuti oleh Logistic Regression, Naive Bayes, dan Decision Tree dengan nilai tertinggi.

Perbandingan F1-Macro Antar Model

```
# Plot F1-Macro
plt.figure(figsize=(8, 5))
f1_scores = [res['f1_macro'] for res in results.values()]
plt.bar(results.keys(), f1_scores, color='green')
plt.ylabel('F1 Score (Macro Avg)')
plt.title('F1-Macro Score per Model (Validation)')
plt.xticks(rotation=15)
plt.tight_layout()
```



Grafik menunjukkan perbandingan nilai F1-Macro untuk keempat model. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. KNN memiliki nilai F1-Macro tertinggi, diikuti oleh Logistic Regression, Naive Bayes, dan Decision Tree dengan nilai terendah.

Evaluasi Model KNN pada Data Test



Confusion Matrix

Visualisasi hasil prediksi model KNN pada data test menunjukkan jumlah True Positive, True Negative, False Positive, dan False Negative.



Performa Detail

Grafik detail menunjukkan performa model KNN pada berbagai metrik evaluasi untuk data test.

3

Metrik Evaluasi

Visualisasi metrik evaluasi utama seperti precision, recall, dan F1-score untuk model KNN pada data test.

Kesimpulan Evaluasi Model

KNN: Model Terbaik

Nilai Log Loss terendah (0.0096) dan F1-Macro tertinggi (0.9969)

Decision Tree: Performa Terendah

Hasil kurang optimal dengan Log Loss 1.8452 dan F1-Macro 0.9457



Logistic Regression: Runner-up

Performa sangat baik dengan Log Loss 0.0280 dan F1-Macro 0.9963

Naive Bayes: Performa Baik

Hasil cukup baik dengan Log Loss 0.1894 dan F1-Macro 0.9877

Berdasarkan evaluasi komprehensif, model KNN terbukti paling efektif dalam mendeteksi pesan peringatan dini serangan siber pada blockchain. Meskipun semua model menunjukkan performa yang baik, KNN unggul dalam semua metrik evaluasi utama.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya



Keberhasilan Implementasi

Berhasil mengimplementasikan dan mengevaluasi empat model supervised learning untuk deteksi dini serangan siber pada blockchain dengan hasil yang sangat baik



Model KNN Unggul

Model KNN terbukti paling efektif dengan nilai Log Loss terendah dan F1-Macro tertinggi, menunjukkan kemampuan superior dalam mengklasifikasikan pesan peringatan dini



Potensi Pengembangan

Pengembangan lebih lanjut dapat mencakup pengujian model pada data real-time, integrasi dengan sistem keamanan blockchain, dan peningkatan model dengan teknik deep learning



Implikasi Praktis

Implementasi model ini dapat membantu meningkatkan keamanan ekosistem blockchain dengan memberikan peringatan dini tentang potensi serangan siber